

Peer-review-rapport

LOG650 – Logistikk og Kunstig Intelligens

Gruppe som vurderer: G-17

Gruppe som blir vurdert: G-19 – Marthe Slåtta Bjerke, Erik Brendehaug, Joseph Fayah Mackenzy James, Pål Arne Rånes

Rapport: Salgsprognoser for en simulert dagligvarekjede: en sammenligning av lineær regresjon og Random Forest Regressor

Dato: 02.05.2026

1. Helhetsinntrykk

Rapporten er velstrukturert og besvarer problemstillingen på en måte som er lett å følge. Metodekapitlet utmerker seg med grundig dokumentasjon av databehandling og modellvalg, og analysen er segmentert på tvers av måneder og produktkategorier på en måte som gir reell beslutningsverdi.

Rapportens tydeligste svakhet er den akademiske forankringen. Litteraturgrunnlaget er begrenset, og de teoretiske implikasjonene av funnene er i liten grad behandlet. Dette er den fremste forbedringsdimensjonen sett opp mot vurderingskriteriene.

2. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

Kriteriene krever at bakgrunn og kontekst er presentert, at problemstillingen er tydelig avgrenset, og at sammenhengen mellom forskningsmål og studiens relevans er begrunnet. Disse kravene er oppfylt: konteksten er tilstrekkelig etablert, problemstillingen er presis og dekomponert i to konkrete delspørsmål, og relevansen for innkjøp, lagerstyring og ressursplanlegging er eksplisitt forklart.

Kriteriet om sammenheng mellom forskningsmål og studiens betydning er delvis oppfylt. Begrunnelsen for valget av nettopp lineær regresjon og Random Forest fremkommer først i kapittel 2 og 3, ikke i innledningen. Denne koblingen mangler dermed der leseren naturlig forventer den.

Forslag til forbedring: Legg til setning i kapittel 1 som kobler valget av de to modellene til forskningsmålene. Dette vil oppfylle kriteriet om sammenheng mellom forskningsmål og studiens betydning fullt ut.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Teoridelen i kapittel 3 dekker sentrale begreper knyttet til begge modellene - OLS, bagging, feature importance og evalueringsmetrikker – og er godt koblet til metodevalget. Gjennomgangen gir et tilstrekkelig faglig grunnlag for analysen som følger.

Kriteriet om identifikasjon av teoretiske eller begrepsmessige hull er ikke oppfylt. Rapporten erkjenner at kildene er begrenset til fire webbaserte oppslagsverk, men konstaterer kun at disse er «tilstrekkelige» uten å identifisere hva som faktisk mangler i eksisterende litteratur og hva denne studien dermed tilfører. Fagfellevurderte publikasjoner er ikke benyttet.

Forslag til forbedring: Legg til ett avsnitt i kapittel 2 som eksplisitt identifiserer et teoretisk eller empirisk gap rapporten adresserer. Vurder å supplere med fagfellevurderte kilder for å styrke grunnlaget.

2.3 Metode

Metodekapitlet er rapportens sterkeste del og oppfyller de fleste kriteriene godt. Metodevalgene er plausible og konsistente med problemstillingen. Den tidsbaserte splittingen er korrekt begrunnet med referanse til datalekkasje. Hyperparametertuningen er gjennomført mot et eget valideringssett (2024) adskilt fra testsettet (2025). Tabellene 5.1–5.4 dokumenterer feature engineering og datarensing på en måte som gjør analysen reproduserbar.

Kriteriet om at validitet, reliabilitet og etiske hensyn skal være forklart er ikke oppfylt. Disse begrepene er ikke eksplisitt adressert. Siden datasettet er simulert finnes ingen personvernproblematikk, men dette bør konstateres direkte i teksten fremfor å forutsettes kjent av leseren.

Forslag til forbedring: Avslutt kapittel 5 med et kort avsnitt der validitet, reliabilitet og etiske hensyn adresseres eksplisitt, inkludert en klar konstatering av at det simulerte datasettet ikke reiser personvern hensyn.

2.4 Analyse og resultater

Analysen er korrekt utført. RMSE og MAPE er rapportert både samlet, per måned og per segment, og vinnermodellen er konsistent identifisert på tvers av dimensjonene. Resultatene er internt konsistente og logisk koblet til både forskningsmålene og det analytiske rammeverket. Bias-analysen i kapittel 7 er et verdifullt tillegg som avdekker systematiske mønstre utøver hva standardmetrikker fanger opp.

En svakhet er at MAPE på omtrent 44 % ikke problematiseres fra et praktisk bruksperspektiv. Rapporten kommenterer nivået uten å vurdere hva det betyr for innkjøpsbeslutninger i

Dagligvare. Bias-mønsteret i august–september beskrives som en datasettbegrensning, men mulige årsaker er ikke diskutert.

Forslag til forbedring: Utvid diskusjonen av MAPE-nivået med en vurdering av praktisk akseptabilitet. Forklar også bias-mønsteret med mulige årsaker, som sesongvariasjon i treningsdataene eller manglende kampanjedata.

2.5 Diskusjon

Funnene er tolket og koblet tydelig tilbake til begge delproblemer. Diskusjonen skiller mellom forventede og uventede resultater, blant annet ved å påpeke at gapet mellom modellene er marginalt på totalnivå til tross for at tuned Random Forest vinner RMSE i elleve av tolv måneder. Beslutningsmatrisen i tabell 9.2 og begrensningsanalysen i tabell 9.3 gir tydelige praktiske implikasjoner.

Kriteriet om implikasjoner av funnene for teori er ikke oppfylt. Diskusjonen er nesten utelukkende orientert mot praktiske anbefalinger til Dagligvare og sier lite om hva funnene betyr i en bredere faglig sammenheng - for eksempel under hvilke betingelser ensemble-metoder gir gevinst over lineære modeller generelt.

Forslag til forbedring: Legg til ett avsnitt som diskuterer teoretiske implikasjoner: under hvilke betingelser (datasett-størrelse, ikke-lineære mønstre, sesongvariasjon) gir ensemble-metoder gevinst over lineær regresjon, basert på de observerte funnene? Dette vil oppfylle kriteriet om teoretiske implikasjoner.

2.6 Konklusjon

Konklusjonen gir en konsis oppsummering av sentrale funn og en differensiert anbefaling om modellbruk som er godt forankret i analysen. Begrensninger er reflektert over i kapittel 9.4 og 9.5, og forslagene til videre forskning er konkrete og forankret i identifiserte svakheter.

Kriteriet om eksplisitt formulering av studiens bidrag til teori og praksis er ikke oppfylt. Hva rapporten tilfører utøver det som finnes fra før, er ikke artikulert verken faglig eller praktisk.

Forslag til forbedring: Legg til én til to setninger i konklusjonen som eksplisitt formulerer rapportens bidrag, både praktisk (beslutningsstøtte for modellvalg i dagligvare) og faglig (empirisk sammenligning av modellklasser på simulerte salgsdata).

2.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Språket er klart, og strukturen er konsistent gjennom hele rapporten. Kryssreferanser til figurer og tabeller fungerer godt, og notasjonskonvensjonen introdusert i kapittel 3 øker

lesbarheten. Forkortelser og nomenklatur er brukt konsekvent. Figurer og tabeller er av god kvalitet og understøtter innholdet på en hensiktsmessig måte.

Ingen øvrige formelle svakheter er avdekket. Totalt sett er rapporten solid på det praktiske og metodiske planet. Hovedområdene for forbedring er: identifikasjon av teoretisk gap i litteraturgjennomgangen, eksplisitt behandling av validitet, reliabilitet og etikk i metodekapitlet, utdyping av MAPE-nivåets praktiske konsekvenser, og en tydeligere formulering av studiens bidrag i konklusjonen.